



Virgilio Tasks

Agente AI Personale

Automazione della produttività tramite **n8n**, **OpenAI**, **Airtable**, Google **Workspace** (Gmail e Calendar) e **Telegram**.

DI LORENZO SOTTILE

MASTER IN FULLSTACK DEVELOPMENT E AGENTI AI



Introduzione e Obiettivo del Progetto

Tempo ed Efficienza

L'obiettivo di questo progetto è **abbattere il tempo** speso in micro-task ripetitivi (come inviare email, fissare appuntamenti e registrarli sul calendar) attraverso la creazione di un assistente virtuale completamente autonomo.

Interfaccia Naturale

Interazione fluida tramite
Telegram, sia con comandi
testuali che con messaggi vocali.

Esecuzione Autonoma

Capacità dell'agente di compiere
azioni reali (inviare email, creare
eventi) senza intervento manuale.

Zero Allucinazioni

Accesso a un database
proprietario (**Airtable**) per
garantire dati reali e precisi.



Lo Stack Tecnologico



n8n: L'orchestratore no-code che fa comunicare tutte le applicazioni.



Telegram & BotFather: L'interfaccia utente (UI) semplice e sempre a portata di mano.



OpenAI (GPT-4o & Whisper): Il "cervello" logico per la comprensione del testo e il motore per la trascrizione audio.



Airtable: Il database cloud che funge da "memoria a lungo termine" e rubrica contatti.



Google Workspace: I "bracci operativi" (Gmail e Calendar) per le azioni finali.

Gestione Multimodale

L'Architettura del Workflow

Una delle sfide principali è stata istruire l'agente a comprendere sia il **testo** che la **voce**.

- Ho implementato un nodo **Switch** ("Vigile Urbano") per dividere il flusso in base alla natura dell'input di Telegram.
- Tramite la condizione **String Exists**, il flusso riconosce se è presente un **file_id** (audio) o un **text** (messaggio scritto).
- I messaggi vocali vengono scaricati e passati al modello **Whisper** per la trascrizione fedele prima di essere elaborati dall'AI.





System Message e Memoria

Un **Large Language Model** non contestualizzato è inutile. Ho quindi lavorato sulle istruzioni di sistema per rendere Virgilio infallibile.

- **Sicurezza del Dato:** Regola ferrea nel **System Message** che obbliga l'agente a richiamare il tool "Rubrica **Airtable**" prima di ogni invio email, evitando invii a indirizzi inesistenti.
- **Grounding Temporale:** Inserimento dell'espressione dinamica `{{ $now }}` nel prompt. Questo permette a Virgilio di sapere sempre in che data e ora si trova, calcolando correttamente concetti come "domani alle 15:00".
- **Isolamento delle Sessioni:** Configurazione della **Simple Memory** utilizzando l'espressione `{{ $('Telegram Trigger').item.json.message.chat.id }}` per garantire che l'agente ricordi il contesto specifico di ogni singolo utente su **Telegram**.

La Dimostrazione Pratica

In questo video, illustro l'architettura su **n8n** e metto alla prova **Virgilio** con un doppio task reale: inviare un'email a un contatto in rubrica e fissare il relativo evento su Google Calendar.

clicca "vedi il video" per il visualizzarlo

[vedi il video](#)

Sfide Affrontate

Costruire questo **flusso** mi ha permesso di scontrarmi e risolvere dinamiche reali di **automazione**:

Gestione delle API

Ho imparato a generare e gestire in sicurezza **Token**, **API Keys** e protocolli **Auth** per connettere app esterne.

Gestione dei Dati JSON

Ho imparato a estrarre i dati corretti utilizzando espressioni dinamiche avanzate (l'uso dell'operatore condizionale **??** o **||** per far accettare all'agente sia la variabile di testo di **Telegram** che quella trascritta da **Whisper**).



**Grazie per l'attenzione e
buona visione del video!**

DI LORENZO SOTTILE